



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Engenharia de Computação

RELATÓRIO FINAL

DISPENSER DE LÍQUIDOS

Sistema Automatizado de Dosagem com Controle Microcontrolado e Interface Web

Pedro Gomes
Leonardo Miotti
Breno Germano
Kaio Ksianskievis

Santa Maria, RS
2026

1. Introdução

Este documento consolida o **relatório final** do projeto *Dispenser de Líquidos*, desenvolvido pela equipe para a disciplina de Projeto Integrador do curso de Engenharia de Computação da UFSM. O trabalho evoluiu de uma proposta conceitual — um sistema automatizado de dosagem baseado no microcontrolador ESP32 — para um protótipo físico efetivamente montado, testado e ajustado em bancada.

Ao longo da implementação prática, diversas premissas do projeto original precisaram ser revistas a partir de evidência experimental: o componente hidráulico inicialmente escolhido não atendeu ao requisito de estanqueidade, e a topologia de alimentação elétrica planejada mostrou-se eletricamente inviável diante da corrente exigida pelos atuadores. Este relatório apresenta, de forma estruturada, o problema abordado, a solução proposta, o desenvolvimento realizado — incluindo as falhas técnicas identificadas e as respectivas ações corretivas — e os resultados obtidos até o momento.

2. Definição do Problema

O problema central reside na **imprecisão e na falta de controle volumétrico** em processos manuais de distribuição de líquidos. Em diversos contextos — desde o preparo de bebidas em escala comercial até o fracionamento de reagentes em laboratórios ou de insumos na agroindústria — a manipulação humana está sujeita a variações significativas (erro humano), o que resulta em desperdício de matéria-prima e falta de padronização no produto final.

Além disso, a ausência de monitoramento digital impede a coleta de dados sobre o consumo em tempo real. Sem uma interface de controle, torna-se inviável estabelecer dosagens exatas de forma repetitiva ou integrar essa tarefa a um ecossistema de Internet das Coisas (IoT), limitando a eficiência operacional e a rastreabilidade do processo.

Pontos-chave do problema:

- **Variabilidade volumétrica:** dificuldade em manter constância nas doses servidas manualmente.
- **Ineficiência operacional:** tempo gasto em medições manuais e retrabalho por erro.
- **Falta de conectividade:** inexistência de dados sobre o fluxo e o volume dispensado para fins de gestão e rastreabilidade.

3. Solução Proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um **Sistema Automatizado de Dosagem com Controle Microcontrolado e Interface Web**, fundamentado na integração de hardware e software para garantir precisão e facilidade de uso.

3.1. Arquitetura de Hardware

O núcleo do hardware é baseado no microcontrolador **ESP32**, escolhido por sua capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi nativa. Ele é responsável por acionar a bomba dispensadora e por temporizar/medir a vazão de forma a garantir a dose exata configurada pelo usuário.

3.2. Arquitetura de Software

Para que a solução fosse completa e gerenciável, a arquitetura de software foi planejada em duas camadas, mantendo a proposta enxuta e compatível com o escopo da disciplina:

- **Camada de Controle (Firmware):** desenvolvida para o ESP32, responsável por gerenciar os periféricos de entrada e saída (sensores e atuadores) e por expor os comandos de dosagem através de requisições HTTP.
- **Camada de Interface (HTML/CSS/JavaScript):** interface web leve, servida diretamente pelo ESP32, que permite ao usuário selecionar a quantidade desejada e iniciar remotamente o processo de dosagem, sem a necessidade de um servidor de backend dedicado.

Optou-se por não utilizar uma camada de backend separada (como um servidor Java): a lógica de configuração de dose e o acionamento da bomba são tratados diretamente pelo firmware do ESP32, que também hospeda a página de interface. Essa simplificação reduziu a complexidade de integração e de infraestrutura necessária, mantendo o sistema autocontido em um único dispositivo.

3.3. Viabilidade Acadêmica

Essa abordagem é altamente viável para o contexto acadêmico, pois permite a aplicação de conceitos de Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS), protocolos de comunicação (HTTP) e Engenharia de Software. O desenvolvimento foi planejado de forma modular: controle básico da bomba, seguido pela exposição de comandos via requisições HTTP e, por fim, a interface web em HTML/CSS/JavaScript — garantindo entrega contínua ao longo da disciplina.

4. Desenvolvimento Realizado

A fase de montagem e testes práticos do subsistema hidráulico e do subsistema de potência revelou necessidades de ajustes mecânicos e eletrônicos essenciais para o funcionamento correto e seguro do dispositivo. Esta seção descreve, de forma técnica, cada etapa da implementação, os problemas identificados e as ações corretivas adotadas.

4.1. Subsistema Hidráulico: Seleção e Substituição da Bomba

Nos testes funcionais de bancada para homologação dos atuadores, a equipe montou e avaliou operacionalmente uma **motobomba submersível/in-line (Bomba 1)**. Os ensaios práticos revelaram uma **inconformidade crítica no comportamento dinâmico do fluido**: após o corte da alimentação elétrica do motor, o componente falhou em interromper o fluxo ("não parava a água"). Essa ausência de estanqueidade passiva gerava gotejamento contínuo e fluxo residual por gravidade/sifonagem, o que comprometia totalmente o requisito de precisão volumétrica do dispenser.

Diante desse comportamento inadequado, a estrutura original foi desmontada para avaliação técnica. Como ação corretiva, para assegurar o bloqueio imediato do fluido, o dispositivo foi readequado com uma **bomba eletrônica dispensadora (Bomba 2)**, componente que apresentou o comportamento esperado nos testes práticos, retraindo o fluido com sucesso e garantindo a repetibilidade das doses configuradas pelo sistema.



Figura 1 — Bomba 1: motobomba submersível/in-line (descartada).

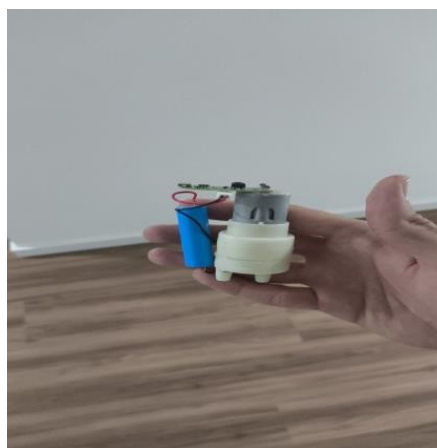


Figura 2 — Bomba 2: bomba eletrônica dispensadora (adotada).

4.2. Calibração e Caracterização da Bomba

Para garantir a precisão do dispenser, foram realizados testes práticos variando a tensão aplicada e medindo o tempo de resposta da bomba para diferentes volumes-alvo. Os dados de vazão, tensão e tempo estão consolidados na tabela a seguir:

Quantidade (ml)	Tempo (s)	Tensão (V)	Vazão (ml/s)
10 ml	0,68	2,4	14,71
50 ml	3,40	2,4	14,71
100 ml	6,80	2,4	14,71
200 ml	13,60	2,4	14,71

Resultado: vazão média de **14,71 ml/s** sob tensão constante de **2,4 V**, com volume total testado de 360 ml e comportamento **linear/constante** em toda a faixa avaliada (10 a 200 ml). Esse resultado validou o ponto de operação de 2,4 V como referência de tensão para a bomba nas etapas seguintes do projeto.

4.3. Subsistema de Alimentação Elétrica — Concepção Original

Para garantir a estabilidade elétrica do microcontrolador e dos atuadores de forma isolada e contínua, o projeto original previa uma **fonte portátil baseada em bateria de íon-lítio**, com a seguinte cadeia de componentes operando em cascata:

- Uma **bateria de íon-lítio** como fonte primária de energia;
- Um **módulo carregador/protetor TP4056**, responsável por gerenciar a carga da bateria;
- Um **módulo elevador de tensão (step-up/boost)**, responsável por elevar a tensão da célula (~3,7 V nominal) até um barramento fixo e estabilizado de 5 V, utilizado para alimentar o ESP32 e o ecossistema interno;
- Um **conversor DC-DC abaixador (step-down) LM2596**, conectado subsequentemente ao barramento de 5 V, com a função de reduzir a tensão para os 2,4 V fixos exigidos pela bomba dispensadora, validados na etapa de calibração (seção 4.2).



Figura 3 — Módulo carregador/protetor TP4056 (removido da topologia final).



Figura 4 — Conversor DC-DC Step-Down LM2596 (mantido na topologia final).

4.4. Falha do Subsistema de Alimentação: Diagnóstico Técnico

Durante a integração da bomba dispensadora ao subsistema de potência descrito na seção 4.3, a equipe identificou que a cadeia *bateria de íon-lítio* → *TP4056* → *módulo elevador de tensão* **não era capaz de fornecer corrente suficiente para alimentar simultaneamente o ESP32 e a bomba**. Trata-se de um problema de **orçamento de corrente (current budget)**, e não de tensão: cada um dos dois módulos removidos — o carregador/protetor TP4056 e o conversor elevador de tensão — é dimensionado, em módulos comerciais compactos como os utilizados, para correntes contínuas e de pico relativamente baixas, tipicamente adequadas para alimentar cargas eletrônicas leves (como o próprio ESP32 em regime normal).

A bomba eletrônica dispensadora (Bomba 2), por sua vez, é um atuador com **demanda de corrente elevada** em relação a esses módulos, sobretudo no instante de acionamento (corrente de partida/estabelecimento de fluxo). Quando bomba e ESP32 foram conectados ao mesmo barramento derivado da célula de lítio, a corrente total solicitada excedeu a capacidade de fornecimento da cadeia carregador + elevador de tensão, provocando **queda de tensão no barramento compartilhado** incompatível com a operação estável de ambos os

dispositivos simultaneamente. Em outras palavras, a fonte projetada para portabilidade não possuía margem de corrente suficiente para sustentar a carga combinada do microcontrolador (com picos de consumo durante transmissão Wi-Fi) e do atuador hidráulico.

Esse resultado é relevante porque compromete diretamente o requisito central do projeto — a **precisão e repetibilidade da dosagem** — já que instabilidade de tensão na alimentação da bomba afeta a vazão efetiva, e instabilidade no barramento do microcontrolador compromete a temporização/controle que determina o volume dispensado.

4.5. Ação Corretiva: Reestruturação da Topologia de Alimentação

Como ação corretiva, a equipe optou por **abandonar por completo a bateria de íon-lítio, o módulo carregador TP4056 e o módulo elevador de tensão**, mantendo na topologia apenas o conversor abaixador **LM2596**. A solução adotada consistiu em **separar fisicamente os dois domínios de alimentação**, eliminando a disputa por corrente entre os dispositivos:

- **Domínio do ESP32:** o microcontrolador passou a ser alimentado diretamente pela tomada/USB do computador — uma fonte externa regulada, com margem de corrente muito superior à necessária, e imune a variações de carga causadas pelo acionamento da bomba.
- **Domínio da bomba:** a bomba passou a ser alimentada por um conjunto de **pilhas** (fonte primária descartável, com capacidade de fornecimento de corrente adequada ao atuador), conectado ao conversor **LM2596**, regulando a tensão para o mesmo ponto de operação de **2,4 V** já validado na etapa de calibração — preservando, assim, a vazão média medida de 14,71 ml/s.

Ao desacoplar os dois domínios elétricos, cada fonte passou a alimentar apenas uma carga, o que eliminou o problema de orçamento de corrente identificado na seção 4.4. Essa mudança tem como custo a perda de portabilidade total do protótipo nesta etapa (o ESP32 depende de uma fonte USB externa próxima), o que é registrado como limitação a ser endereçada em trabalhos futuros (seção 6).

Componente	Topologia Original	Topologia Final (adotada)
Fonte primária	Bateria de íon-lítio	Pilhas (bomba) + USB do PC (ESP32)
Carregador/proteção	Módulo TP4056	Removido
Elevador de tensão (boost)	Módulo step-up para 5 V	Removido
Abaixador de tensão (buck)	LM2596 (5 V → 2,4 V)	LM2596 (pilhas → 2,4 V)
Alimentação do ESP32	Barramento de 5 V compartilhado	USB/tomada do computador (domínio isolado)
Alimentação da bomba	Barramento de 2,4 V compartilhado	Pilhas + LM2596 (domínio isolado)

4.6. Integração de Software

As modificações de hardware descritas nas seções anteriores foram tratadas como pré-requisito para a etapa de software: sem um subsistema elétrico estável, qualquer firmware de controle de tempo/vazão estaria sujeito a resets e leituras inconsistentes. Com a topologia de alimentação corrigida, os próximos passos de desenvolvimento de software — detalhados na seção 6 — passam a ter uma base elétrica confiável para serem implementados e validados.

5. Resultados Obtidos

A partir dos testes de bancada realizados, os seguintes resultados foram obtidos:

- **Estanqueidade do sistema hidráulico:** a substituição da Bomba 1 pela Bomba 2 eliminou o fluxo residual por gravidade/sifonagem, atendendo ao requisito de bloqueio imediato do fluido ao final da dosagem.
- **Caracterização de vazão:** vazão média de 14,71 ml/s sob 2,4 V, com comportamento constante e linear em toda a faixa de volumes testada (10 a 200 ml), confirmando a viabilidade de calcular o tempo de acionamento necessário para qualquer dose dentro dessa faixa.
- **Diagnóstico e correção do subsistema de alimentação:** identificação da limitação de corrente da cadeia bateria de íon-lítio + TP4056 + boost, e validação prática de uma topologia alternativa com domínios de alimentação independentes (USB para o ESP32; pilhas + LM2596 para a bomba), eliminando a queda de tensão observada anteriormente.
- **Montagem física do protótipo:** integração dos componentes eletrônicos (bomba, conversor LM2596, porta-pilhas, ESP32 e conexões de mangueira) em uma estrutura de suporte, incluindo peças auxiliares, conforme registrado nas figuras 5 e 6.



Figura 5 — Protótipo montado em bancada, acoplado a uma garrafa para teste de dosagem.



Figura 6 — Equipe durante a montagem/solda dos componentes eletrônicos do dispenser.

Como limitações ainda em aberto, destacam-se: (i) a dependência de uma fonte USB externa para o ESP32, o que reduz a portabilidade do protótipo; (ii) o firmware de controle de tempo/vazão ainda requer refinamento sob a nova estrutura elétrica; e (iii) a interface web em HTML/CSS/JavaScript permanece pendente de implementação e integração completas com o firmware.

6. Conclusão e Próximos Passos

As modificações executadas ao longo da fase prática evidenciam uma abordagem de engenharia iterativa — testar, diagnosticar, corrigir — que vai além de um protótipo conceitual rudimentar. Tanto a falha hidráulica (Bomba 1) quanto a falha elétrica (cadeia bateria/TP4056/boost) foram identificadas por meio de ensaios de bancada, analisadas tecnicamente e corrigidas com soluções validadas experimentalmente, ainda que às custas de simplificações momentâneas (como a dependência de fonte USB externa).

Os próximos passos do desenvolvimento incluem:

- Refinamento do firmware de controle de tempo/vazão no ESP32 sob a nova estrutura elétrica estável;
- Estabelecimento e consolidação das requisições HTTP entre a interface web e o firmware do ESP32;
- Validação final da interface de usuário, desenvolvida em HTML/CSS/JavaScript e servida diretamente pelo ESP32;
- Avaliação de uma solução de alimentação portátil para o ESP32 (por exemplo, bateria dedicada com maior capacidade de corrente contínua, ou reguladores independentes por domínio de carga), de modo a eliminar a dependência atual de fonte USB externa sem reintroduzir o problema de orçamento de corrente identificado na seção 4.4.

7. Repositório do Projeto

O código-fonte do firmware desenvolvido para o ESP32 está disponível no repositório do projeto:

<https://github.com/kaio-ksianskievis/projeto-integrador-dispenser/tree/main/esp32>